



API 명세서

1. 개요

1.1 목적

FLUENTO 애플리케이션에서 사용자가 AI 캐릭터와 **모두 영어로** 실시간으로 대화하며 언어를 학습할 수 있는 API입니다. AI는 사용자의 영어 수준을 대화를 통해 실시간으로 판단하고 자동으로 난이도를 조절합니다.

1.2 핵심 기능

- ☒ 모두 영어로 채팅 (사용자 & AI 100% 영어)
- ☒ 실시간 수준 판단 - 사용자 메시지 분석으로 난이도 자동 결정
- ☒ 동적 난이도 조절 - 단어, 문장 길이, 표현 복잡도 자동 조절
- ☒ 텍스트 & 이미지 메시지 송수신
- ☒ 전체 메시지 히스토리 관리
- ☒ AI 자동 평가 - 사용자 답변의 정확성 판단 & 피드백
- ☒ 오답노트 연동 - 평가 결과 자동 저장
- ☒ 서버센트 이벤트(SSE) 기반 실시간 응답 스트리밍
- ☒ 채팅방 관리 - 생성/수정/삭제/고정
- ☒ AI 첫 인사말 - 채팅 시작 시 AI가 먼저 인사

1.3 기술 스택

항목	기술
Java	JDK 25
프레임워크	Spring Boot 4.0.x
빌드	Gradle (Groovy)
ORM	Spring Data JPA / Hibernate
데이터베이스	PostgreSQL 17
캐싱	Redis

항목	기술
인증	Spring Security + JWT
API 문서	Swagger/SpringDoc OpenAPI
실시간	Server-Sent Events (SSE)
AI API	OpenAI GPT-4o / Claude API
파일 저장	AWS S3
클라우드	AWS (Cognito, EC2, RDS, ElastiCache)

2. 핵심 특징

2.1 모두 영어로 채팅

중요: 사용자와 AI 모두 100% 영어로만 통신합니다.

```

사용자 (영어): "Hello! What did you do yesterday?"
      ↓
AI (영어): "Hi there! I had a busy day yesterday.
            I attended classes in the morning and studied
            English in the afternoon. What about you?"
      ↓
사용자 (영어): "I went to school too. It was fun."
  
```

한국어 입력 시:

- 프론트엔드에서 영어 입력 유도 (권장)

2.2 실시간 수준 판단

AI는 사용자 메시지마다 영어 수준을 자동 분석합니다.

판단 기준:

- 단어 복잡도 (basic 1000-2000개 / intermediate 3000-5000개 / advanced 5000개 +)
- 문법 정확성 (오류 개수 및 종류)
- 문장 구조 복잡도 (평균 단어 수)
- 자연스러움 (발화의 자연성)
- 맥락 이해도 (이전 대화와의 연관성)

판단 결과:

```
{
  "detectedLevel": "intermediate",
  "confidence": 0.92,
  "indicators": {
    "vocabulary": "intermediate (good range of words)",
    "grammar": "intermediate (1 minor error)",
    "fluency": "intermediate (natural flow)",
    "contextAwareness": "advanced"
  }
}
```

2.3 동적 난이도 조절

AI는 판단된 수준에 맞춰 자동으로 응답의 난이도를 조절합니다.

항목	Beginner	Intermediate	Advanced
어휘	기본 단어만 (1000-2000개)	일반적 단어 (3000-5000개)	고급/학문 단어 (5000개+)
문장 길이	5-10단어	10-20단어	20단어+
표현	"It is..."	"It seems..."	"One could argue..."
시제	현재형 중심	과거/미래형	조건문/가정법
정보량	기본만	보통 정보	풍부한 정보

예시:

사용자 질문: "What did you do yesterday?"

【Beginner Level】

I go to school. I read book. I eat food. I sleep.

【Intermediate Level】

I had a busy day yesterday. I went to school in the morning, studied English in the afternoon, watched a movie, and had dinner with my family.

【Advanced Level】

Yesterday was quite eventful. I attended classes this morning,

subsequently engaged in a productive study session focusing on English literature, and later spent time with my family discussing recent developments in our lives.

2.4 난이도 자동 조절 규칙

상황	조건	동작
올리기	연속 3개 메시지 ≥ 90 점	→ 다음 수준
내리기	연속 2개 메시지 ≤ 50 점	→ 이전 수준
유지	60~80점 범위	현재 유지

3. API 엔드포인트

3.1 기본 정보

Base URL: <https://api.fluento.com/api/v1>
인증: JWT Bearer Token (Authorization Header)
응답 포맷: JSON
실시간: Server-Sent Events (SSE)

3.2 엔드포인트 목록

채팅방 관리

메서드	엔드포인트	설명	인증
POST	/chat/rooms	채팅방 생성	✓
GET	/chat/rooms	채팅방 목록	✓
GET	/chat/rooms/{roomId}	채팅방 상세	✓
PUT	/chat/rooms/{roomId}	채팅방 수정 (제목)	✓
PUT	/chat/rooms/{roomId}/pin	고정/해제	✓
DELETE	/chat/rooms/{roomId}	삭제	✓

메시지 및 AI 응답

메서드	엔드포인트	설명	인증
POST	/chat/rooms/{roomId}/messages	사용자 메시지 전송	✓
GET	/chat/rooms/{roomId}/messages	메시지 히스토리	✓
GET	/chat/rooms/{roomId}/stream	AI 응답 스트림 (SSE)	✓
POST	/chat/rooms/{roomId}/initial-message	AI 첫 인사말 요청	✓

난이도 정보

메서드	엔드포인트	설명	인증
GET	/chat/rooms/{roomId}/level	현재 난이도 & 이력	✓

4. 데이터 모델

4.1 ChatRoom

```
{
  "id": "room_abc123",
  "userId": "user_123",
  "characterId": "char_sarah",
  "characterName": "Sarah",
  "title": "Daily Conversation with Sarah",
  "isPinned": true,
  "currentLevel": "intermediate",
  "messageCount": 45,
  "lastMessageAt": "2024-03-24T14:30:00Z",
  "levelHistory": [
    {
      "level": "beginner",
      "startedAt": "2024-03-20T10:00:00Z",
      "endedAt": "2024-03-22T14:30:00Z"
    },
    {
      "level": "intermediate",
      "startedAt": "2024-03-22T14:30:00Z",
      "endedAt": null
    }
  ]
},
```

```

    "createdAt": "2024-03-20T10:00:00Z",
    "updatedAt": "2024-03-24T14:30:00Z"
  }

```

4.2 ChatMessage

```

{
  "id": "msg_xyz789",
  "roomId": "room_abc123",
  "senderType": "user",
  "senderName": "You",
  "content": "I went to school and studied English yesterday.",
  "messageType": "text",
  "imageUrl": null,
  "levelAtTime": "intermediate",
  "evaluation": {
    "isCorrect": false,
    "score": 85,
    "detectedLevel": "intermediate",
    "feedback": {
      "grammarIssues": [
        {
          "type": "article_usage",
          "issue": "Minor: 'went to school' vs 'went to the school'",
          "correction": "I went to school and studied English yesterday.",
          "explanation": "We typically say 'go to school' without an article. Your version is actually correct!"
        }
      ],
      "nuanceIssues": [
        {
          "type": "formality",
          "context": "With friends, your version is perfect",
          "suggestion": "In formal writing: 'I attended school and engaged in English study.'"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    "positivePoints": [
      "Excellent use of past tense",
      "Natural sentence structure",
      "Proper coordination with 'and'"
    ],
    "overallFeedback": "Great work! Your sentence is clear
and grammatically sound."
  }
},
"createdAt": "2024-03-24T14:35:00Z"
}

```

4.3 LevelAssessment

```

{
  "assessmentId": "assess_123",
  "roomId": "room_abc123",
  "messageId": "msg_xyz789",
  "detectedLevel": "intermediate",
  "confidence": 0.92,
  "indicators": {
    "vocabulary": {
      "level": "intermediate",
      "description": "Good range of vocabulary, appropriate w
ord choices"
    },
    "grammar": {
      "level": "intermediate",
      "errorCount": 0,
      "description": "Grammatically correct"
    },
    "complexity": {
      "level": "intermediate",
      "sentenceLength": 11,
      "description": "Moderate sentence complexity"
    },
    "fluency": {
      "level": "intermediate",
      "description": "Natural and fluent expression"
    }
  }
}

```

```

    },
    "recommendation": {
      "action": "maintain",
      "reason": "User is performing well at current level",
      "score": 85
    },
    "assessedAt": "2024-03-24T14:35:05Z"
  }
}

```

5. 상세 API 명세

5.1 채팅방 생성

Request

```

POST /api/v1/chat/rooms
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}

{
  "characterId": "char_sarah",
  "title": "Practice with Sarah"
}

```

파라미터:

필드	타입	필수	제약	설명
characterId	String	✓	-	AI 캐릭터 ID
title	String	✗	1-100자	채팅방 제목 (비우면 "Chat with {characterName}"로 자동 생성)

Response (201 Created)

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "room_abc123",

```

```

    "userId": "user_123",
    "characterId": "char_sarah",
    "characterName": "Sarah",
    "title": "Practice with Sarah",
    "isPinned": false,
    "currentLevel": "beginner",
    "messageCount": 0,
    "levelHistory": [
      {
        "level": "beginner",
        "startedAt": "2024-03-24T14:30:00Z",
        "endedAt": null
      }
    ],
    "createdAt": "2024-03-24T14:30:00Z"
  }
}

```

Error Cases

```

{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "CHAT_ROOM_EXISTS",
    "message": "A chat room with this AI character already exists for this user",
    "statusCode": 409
  }
}

```

5.2 채팅방 목록 조회

Request

```

GET /api/v1/chat/rooms?pinned=false&limit=20&offset=0
Authorization: Bearer {accessToken}

```

쿼리 파라미터:

파라미터	타입	기본값	최대	설명
pinned	Boolean	없음	-	true=고정만, false=비고정만, 없음=모두
limit	Integer	20	100	페이지당 항목 수
offset	Integer	0	-	오프셋 (페이지네이션)

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "rooms": [
      {
        "id": "room_abc123",
        "userId": "user_123",
        "characterId": "char_sarah",
        "characterName": "Sarah",
        "title": "Practice with Sarah",
        "isPinned": true,
        "currentLevel": "intermediate",
        "messageCount": 45,
        "lastMessageAt": "2024-03-24T14:30:00Z",
        "createdAt": "2024-03-20T10:00:00Z"
      }
    ],
    "total": 5,
    "limit": 20,
    "offset": 0
  }
}
```

5.3 메시지 전송

Request

```
POST /api/v1/chat/rooms/{roomId}/messages
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}
```

```
{
  "content": "What's your favorite hobby?",
  "messageType": "text"
}
```

또는 이미지 포함:

```
POST /api/v1/chat/rooms/{roomId}/messages
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {accessToken}

form-data:
- content: "What is this animal?"
- messageType: "image"
- image: [binary file]
```

파라미터:

필드	타입	필수	제약	설명
content	String	✓	1-5000자	메시지 내용 (영어 만)
messageType	Enum	✓	text, image	메시지 타입
image	File	image일 때 ✓	jpg, png, gif, webp, max 10MB	이미지 파일

Response (202 Accepted)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "msg_xyz789",
    "roomId": "room_abc123",
    "senderType": "user",
    "content": "What's your favorite hobby?",
    "messageType": "text",
    "createdAt": "2024-03-24T14:35:00Z",
    "streamUrl": "<https://api.fluento.com/api/v1/chat/rooms/{roomId}/stream?messageId={msg_xyz789}>"
  }
}
```

```
}  
}
```

5.4 AI 응답 스트림 (SSE)

Request

```
GET /api/v1/chat/rooms/{roomId}/stream?messageId={messageId}  
Authorization: Bearer {accessToken}  
Accept: text/event-stream
```

Response (200 OK - text/event-stream)

```
data: {"type": "ai_start", "timestamp": "2024-03-24T14:35:05  
Z"}  
  
data: {"type": "level_assessment", "assessment": {"detectedLe  
vel": "intermediate", "confidence": 0.92, "indicators":  
{...}}}  
  
data: {"type": "level_adjustment", "adjustment": {"from": "be  
ginner", "to": "intermediate", "reason": "User showed consist  
ent high accuracy"}}  
  
data: {"type": "ai_chunk", "content": "I"}  
  
data: {"type": "ai_chunk", "content": " think"}  
  
data: {"type": "ai_chunk", "content": " reading"}  
  
data: {"type": "ai_chunk", "content": " is"}  
  
data: {"type": "ai_chunk", "content": " my"}  
  
data: {"type": "ai_chunk", "content": " favorite"}  
  
data: {"type": "ai_chunk", "content": "."}  
  
data: {"type": "evaluation_start", "timestamp": "2024-03-24T1
```

```
4:35:08Z"}}
```

```
data: {"type": "evaluation", "evaluation": {"isCorrect": true, "score": 95, "feedback": {...}}}
```

```
data: {"type": "ai_complete", "messageId": "msg_ai_123", "totalContent": "I think reading is my favorite.", "timestamp": "2024-03-24T14:35:10Z"}
```

SSE Event Types:

Type	설명	페이로드
ai_start	AI 응답 시작	{timestamp}
level_assessment	수준 판단	{assessment}
level_adjustment	난이도 변경	{from, to, reason}
ai_chunk	AI 응답 청크	{content}
evaluation_start	평가 시작	{timestamp}
evaluation	평가 완료	{evaluation}
ai_complete	완료	{messageId, totalContent, timestamp}
error	에러	{code, message}

5.5 AI 첫 인사말 요청

Request

```
POST /api/v1/chat/rooms/{roomId}/initial-message
Authorization: Bearer {accessToken}
```

```
{}
```

Response (202 Accepted)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "messageId": "msg_ai_initial",
    "roomId": "room_abc123",
    "senderType": "ai",
```

```

    "streamUrl": "<https://api.fluento.com/api/v1/chat/rooms/{roomId}/stream?messageId={msg_ai_initial}>"
  }
}

```

설명:

- 채팅방 생성 후 호출
- AI가 첫 인사말을 스트리밍으로 반환
- 동일한 SSE 스트림 사용

5.6 메시지 히스토리 조회

Request

```

GET /api/v1/chat/rooms/{roomId}/messages?limit=50&offset=0
Authorization: Bearer {accessToken}

```

쿼리 파라미터:

파라미터	타입	기본값	최대
limit	Integer	50	100
offset	Integer	0	-

Response (200 OK)

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "messages": [
      {
        "id": "msg_xyz789",
        "roomId": "room_abc123",
        "senderType": "user",
        "content": "What's your favorite hobby?",
        "messageType": "text",
        "levelAtTime": "intermediate",
        "evaluation": {...},
        "createdAt": "2024-03-24T14:35:00Z"
      }
    ]
  }
}

```

```
    ],  
    "total": 45,  
    "currentLevel": "intermediate"  
  }  
}
```

5.7 채팅방 수정 (제목 변경)

Request

```
PUT /api/v1/chat/rooms/{roomId}  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer {accessToken}  
  
{  
  "title": "Advanced English Conversation"  
}
```

Response (200 OK)

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": "room_abc123",  
    "title": "Advanced English Conversation",  
    "updatedAt": "2024-03-24T14:40:00Z"  
  }  
}
```

5.8 채팅방 고정/해제

Request

```
PUT /api/v1/chat/rooms/{roomId}/pin  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer {accessToken}  
  
{
```

```
"isPinned": true
}
```

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "room_abc123",
    "isPinned": true,
    "updatedAt": "2024-03-24T14:41:00Z"
  }
}
```

5.9 채팅방 삭제

Request

```
DELETE /api/v1/chat/rooms/{roomId}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (204 No Content)

(응답 본문 없음)

5.10 현재 난이도 조회

Request

```
GET /api/v1/chat/rooms/{roomId}/level
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```

"currentLevel": "intermediate",
"confidence": 0.92,
"levelHistory": [
  {
    "level": "beginner",
    "startedAt": "2024-03-20T10:00:00Z",
    "endedAt": "2024-03-22T14:30:00Z",
    "reason": "Initial level"
  },
  {
    "level": "intermediate",
    "startedAt": "2024-03-22T14:30:00Z",
    "endedAt": null,
    "reason": "User demonstrated consistent accuracy"
  }
],
"nextLevelCriteria": {
  "targetLevel": "advanced",
  "currentProgress": "3/5 messages",
  "requiredAccuracy": "90% (current: 87%)",
  "estimatedTime": "2-3 more messages"
}
}

```

6. 난이도 자동 조절 시스템

6.1 알고리즘

사용자 메시지 입력

↓

1. 수준 판단 (LevelAssessment)

- 어휘, 문법, 복잡도, 유창성 분석
- 신뢰도 계산 (0.0-1.0)

↓

2. 난이도 결정

- 현재 수준 vs 판단된 수준
- 조절 규칙 적용

↓

3. 필요시 난이도 조절
 - 올리기: 연속 3개 $\geq$ 90점
 - 내리기: 연속 2개 $\leq$ 50점

↓
4. AI 응답 생성
 - 최종 수준으로 조절된 응답 생성

↓
5. 사용자 답변 평가
 - 정확도 점수 (0-100)
 - 문법, 뉘앙스 피드백

↓
6. 데이터 저장
 - 메시지, 평가, 난이도 이력 저장

7. 에러 처리

7.1 에러 응답 형식

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "Human-readable error message",
    "statusCode": 400,
    "timestamp": "2024-03-24T14:35:00Z"
  }
}
```

7.2 주요 에러 코드

코드	HTTP	설명
CHAT_ROOM_NOT_FOUND	404	채팅방을 찾을 수 없음
CHAT_ROOM_EXISTS	409	같은 AI와의 채팅방이 이미 존재
UNAUTHORIZED	401	인증 없음 또는 만료
FORBIDDEN	403	권한 없음 (소유권 확인)
INVALID_MESSAGE	400	메시지 형식 오류
INVALID_IMAGE	400	이미지 형식 오류 (jpg, png, gif, webp만 가능)

코드	HTTP	설명
IMAGE_TOO_LARGE	413	이미지 크기 초과 (max 10MB)
AI_API_ERROR	503	AI API 호출 실패
LEVEL_ASSESSMENT_FAILED	500	수준 판단 실패
RATE_LIMIT_EXCEEDED	429	요청 제한 초과

8. FAQ

Q1: 사용자가 한국어로 메시지를 보내면?

A:

- 프론트에서 영어 입력만 가능하도록 UI 제한 (권장)
- 또는 백엔드에서 감지하여 400 Bad Request 반환
- 향후: 자동 번역 기능 추가 가능

Q2: 이미지를 보낼 때 텍스트도 함께 보낼 수 있나?

A: 네, 가능합니다.

```
{
  "content": "What animal is this?",
  "messageType": "image",
  "image": [binary file]
}
```

Q3: SSE 연결이 끊어지면?

A:

- 프론트엔드에서 재연결 시도
- 마지막 messageId로 다시 요청
- AI가 이미 저장된 응답 재전송

Q4: 난이도가 자동으로 올라갈 수 있나?

A: 네, 자동으로 올라갑니다.

- 연속 3개 메시지가 90점 이상이면 자동 상향
- 변경 시 SSE level_adjustment 이벤트로 알림

Q5: 채팅 히스토리는 얼마나 보관하나?

A: 무한정 보관합니다.

- 모든 메시지가 PostgreSQL에 영구 저장
- 페이지네이션으로 조회

기술 스택 (JDK 25 사용 시 주의사항)

JDK 25의 새로운 기능 활용

```
// Virtual Threads (Project Loom - Preview)
// SSE 스트리밍에 유용
ExecutorService executor = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor();

// Record Classes (더 간단한 DTO)
public record ChatMessageResponse(
    String id,
    String roomId,
    String senderType,
    String content,
    LocalDateTime createdAt
) {}

// Text Blocks (멀티라인 스트링)
String query = """
    SELECT * FROM chat_messages
    WHERE room_id = ?
    ORDER BY created_at DESC
    """;

// Pattern Matching (더 강력한 instanceof)
if (evaluation instanceof EvaluationDTO eval) {
    // eval 직접 사용 가능
}
```